

Отчёт о выполнении лабораторной работы рН - метрическое титрование аминокислот

Акимов М.И., Кондратюк Н.А.
Б06-206

7 мая 2024 года

1 Цели работы

- Знакомство с потенциометрическими методами измерения рН растворов
- Приобретение практических навыков измерения рН
- Изучение ионного состава растворов аминокислот при различных значениях рН
- Определение констант диссоциации выданной аминокислоты

2 Задачи работы

- Провести рН - метрическое титрование аминокислоты гистидин;
- Определить константы диссоциации различных форм гистидина, построить экспериментальную и теоретическую кривые титрования, определить точки эквивалентности, построить теоретические зависимости концентраций различных форм гистидина в зависимости от рН и объёма титранта;
- Провести кондуктометрическое титрование гистидина;
- По экспериментальным данным оценить предельные удельные электропроводности ионов гистидина и гидроксид-ионов;
- Сделать выводы о соответствии полученных значений теоретическим.

3 Теоретическое введение

3.1 Устройство pH - метра

При конструировании цепи для измерения pH необходимо обеспечить независимость потенциала электрода сравнения от состава исследуемого раствора. Например, для этого электроды объединяют в гальваническую ячейку, изображенную на Рис.

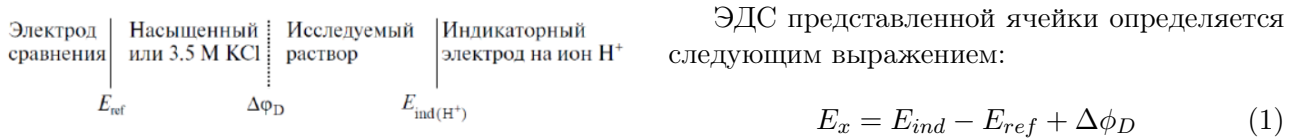


Рис. 1: Гальваническая ячейка.

Индикаторный электрод на ион H^+ обычно представляет из себя стеклянный электрод с тонкой стеклянной мембраной. Уравнение, описывающее потенциал такого электрода была получено Б.П.Никольским:

$$E_{ind} = E_{ind}^0 + \frac{RT}{F} \ln(a_{H^+} + K a_{Na^+}) \quad (2)$$

В кислых и нейтральных средах вклад протонов преобладает над катионным влиянием, а следовательно, уравнение (2) приобретает вид:

$$E_{ind} \approx E_{ind}^0 + \frac{RT}{F} \ln(a_{H^+}) \quad (3)$$

Потенциал сравнительного электрода легко считается по следующей формуле:

$$E_{ref} = E_{ref}^0 - \frac{RT}{F} \ln(a_{Cl^-}) \quad (4)$$

Подставляя в уравнение (1) полученные выражения, получим:

$$E_x = E_{ind}^0 + \frac{RT}{F} \ln(a_{H^+}) - E_{ref}^0 + \frac{RT}{F} \ln(a_{Cl^-}) + \Delta\phi_D \quad (5)$$

Поскольку активность хлорид-ионов во внутреннем растворе электрода сравнения остаётся постоянной $a_{Cl^-} = const$, а диффузионный потенциал поддерживают на предельном нулевом значении, получаем следующее выражение для pH - метра:

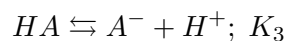
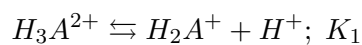
$$E_x \approx E^0 - \frac{RT \ln 10}{F} pH_x \quad (6)$$

3.2 pH - метрическое титрование аминокислот

Аминокислоты в силу своей структуры имеют два и более химических центров, по которым может проводиться протонирование или депротонирование. От этого будет зависеть количество констант диссоциации гистидина по каждой из форм и форма кривой титрования.

Произведём теоретический расчёт кривой титрования.

В растворе одновременно реализуются следующие равновесные реакции:



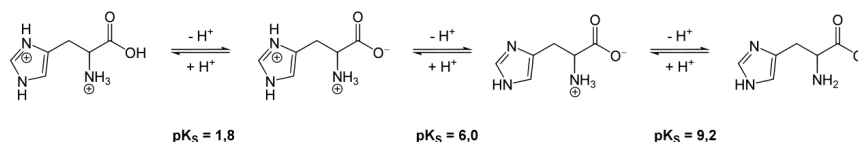


Рис. 2: Формы гистидина.



Они соответствуют следующим уравнениям:

$$K_1 = \frac{[H_2A^+][H^+]}{[H_3A^{2+}]} \quad (7)$$

$$K_2 = \frac{[HA][H^+]}{[H_2A^+]} \quad (8)$$

$$K_3 = \frac{[A^-][H^+]}{[HA]} \quad (9)$$

Также для расчёта можно использовать уравнение матбаланса и электронейтральности:

$$[A]_0 = [A^-] + [HA] + [H_2A^+] + [H_3A^{2+}] \quad (10)$$

$$[A^-] + [Cl^-] + [OH^-] = [Na^+] + [H^+] + [H_2A^+] + 2[H_3A^{2+}] \quad (11)$$

В итоге получаем выражения для концентраций каждой из форм гистидина:

$$[A^-] = \frac{[A]_0}{1 + \frac{[H^+]}{K_3} + \frac{[H^+]^2}{K_3K_2} + \frac{[H^+]^3}{K_3K_2K_1}} \quad (12)$$

$$[HA] = \frac{[A^-][H^+]}{K_3} \quad (13)$$

$$[H_2A^+] = \frac{[A^-][H^+]^2}{K_3K_2} \quad (14)$$

$$[H_3A^{2+}] = \frac{[A^-][H^+]^3}{K_3K_2K_1} \quad (15)$$

Тогда концентрация ионов натрия будет равна:

$$[Na^+] = \frac{C_t V_t}{V_t + V_0} \quad (16)$$

$$[Na^+] = [A^-] + \frac{C_0 V_0}{V_t + V_0} + \frac{K_w}{[H^+]} - [H^+] - \frac{[A^-][H^+]^2}{K_3K_2} - \frac{2[A^-][H^+]^3}{K_3K_2K_1} \quad (17)$$

4 Ход работы

4.1 рН - метрическое титрование

В первой части эксперимента проводят измерение зависимости рН раствора объема добавленной щёлочи и от объёма добавленной кислоты. 70 мл 0,01 М раствора аминокислоты разбавляют небольшими порциями 1 М KOH (2 М HCl) с помощью специальной пипетки и измеряют рН при каждом добавленном объёме соответствующего титранта.

Построим экспериментальный график зависимости pH раствора гистидина от добавленного объёма. При этом объём добавленной щёлочи будем считать положительным, а кислоты - отрицательным.

Также сравним полученную зависимость с теоретической. Для этого будем использовать уравнения (12), (16), (17). Кроме того, для расчёта будем использовать табличные значения констант диссоциации различных форм гистидина и начальные концентрации используемых растворов:

$$pK_{a1} = 1,70; pK_{a2} = 6,04; pK_{a3} = 9,09;$$

$$V_0 = 70 \text{ мл}; [NaOH]_0 = 1 \text{ M}; [HCl]_0 = 2 \text{ M}; [His]_0 = 0,01 \text{ M};$$

Нанесём обе зависимости на один график - Рис. 3.

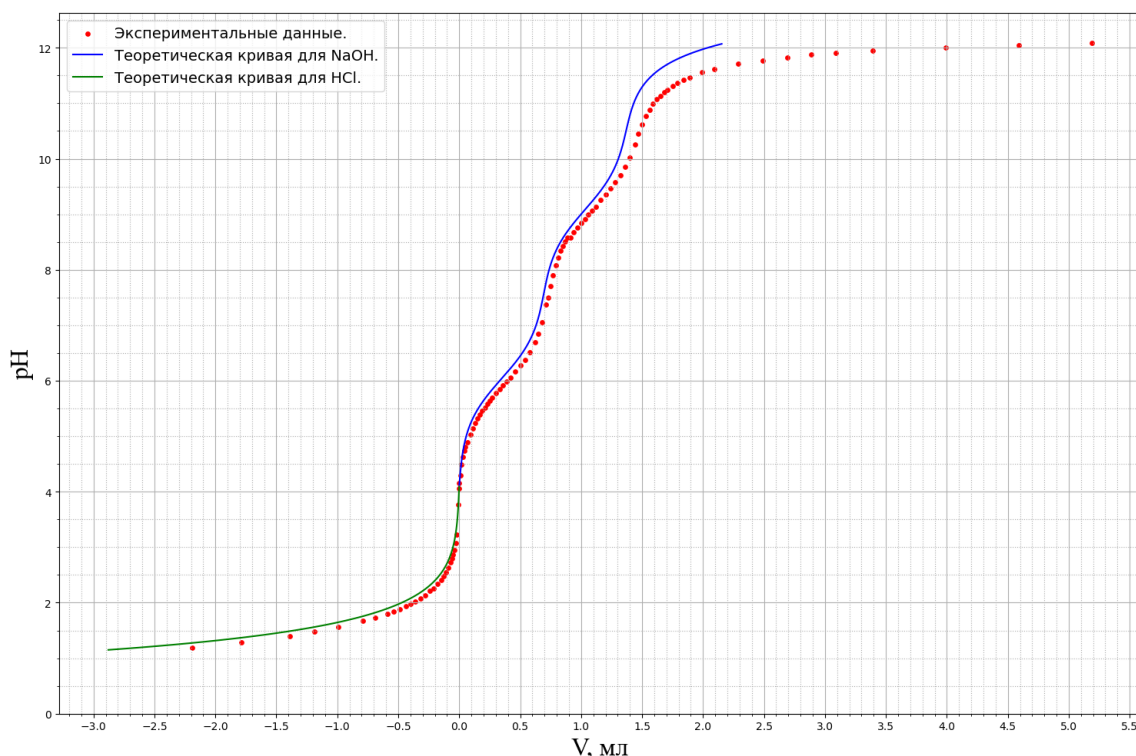


Рис. 3: Теоретическая и экспериментальная кривые титрования

Для экспериментального определения значений pK_{a2} и pK_{a3} построим график зависимости разностной производной pH по V от pH . Тогда локальные минимумы на графике будут соответствовать значениям констант кислотности. Рассчитанная зависимость представлена на Рис. 4.

Определить значение pK_{a1} экспериментально не представляется возможным из-за недостатка данных. Экспериментальные значения двух других констант представлены ниже:

$$pK_{a2} = 5,91; pK_{a3} = 9,064;$$

Не будет лишним также найти значения точки эквивалентности. Сделать это можно по зависимости $\frac{\Delta pH}{\Delta V}(V)$ - максимумы на этом графике соответствуют точкам эквивалентности. Полученная кривая приведена на Рис. 5.

Полученные значения точек эквивалентности соответственно равны:

$$pH = 3,767, V = -0,01 \text{ мл} (0,01 \text{ мл } HCl)$$

$$pH = 7,701, V = 0,75 \text{ мл}$$

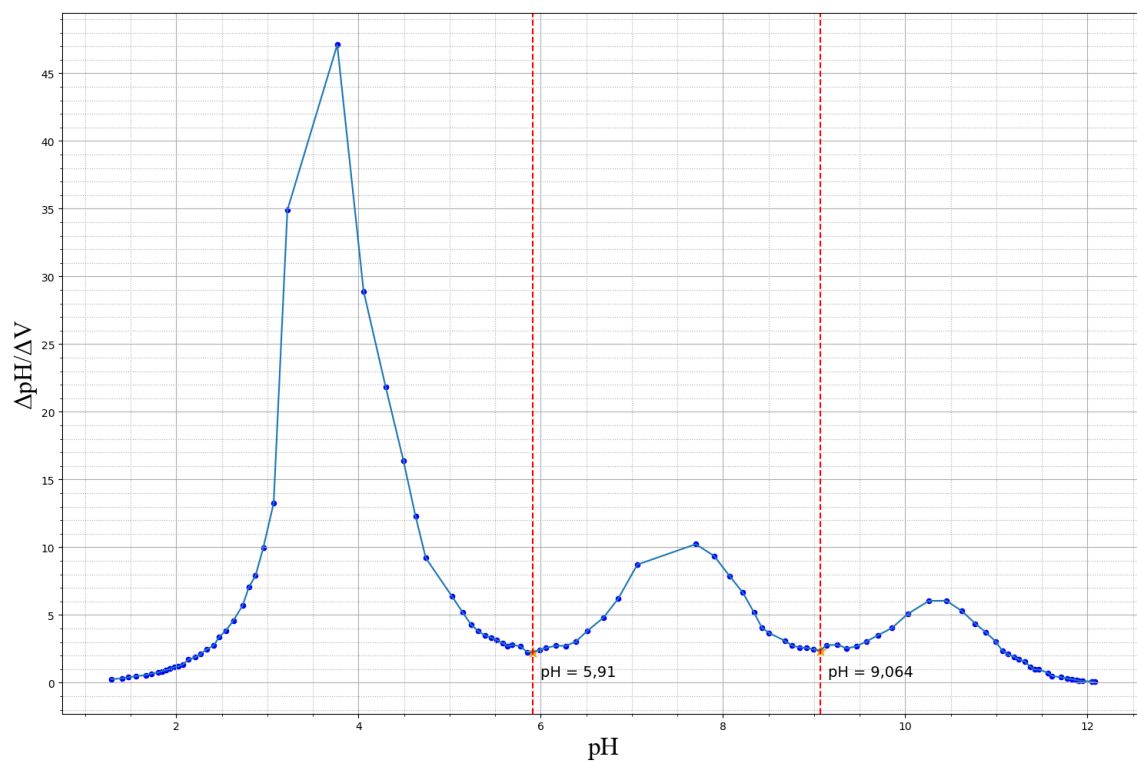


Рис. 4: График зависимости $\frac{\Delta pH}{\Delta V}(pH)$

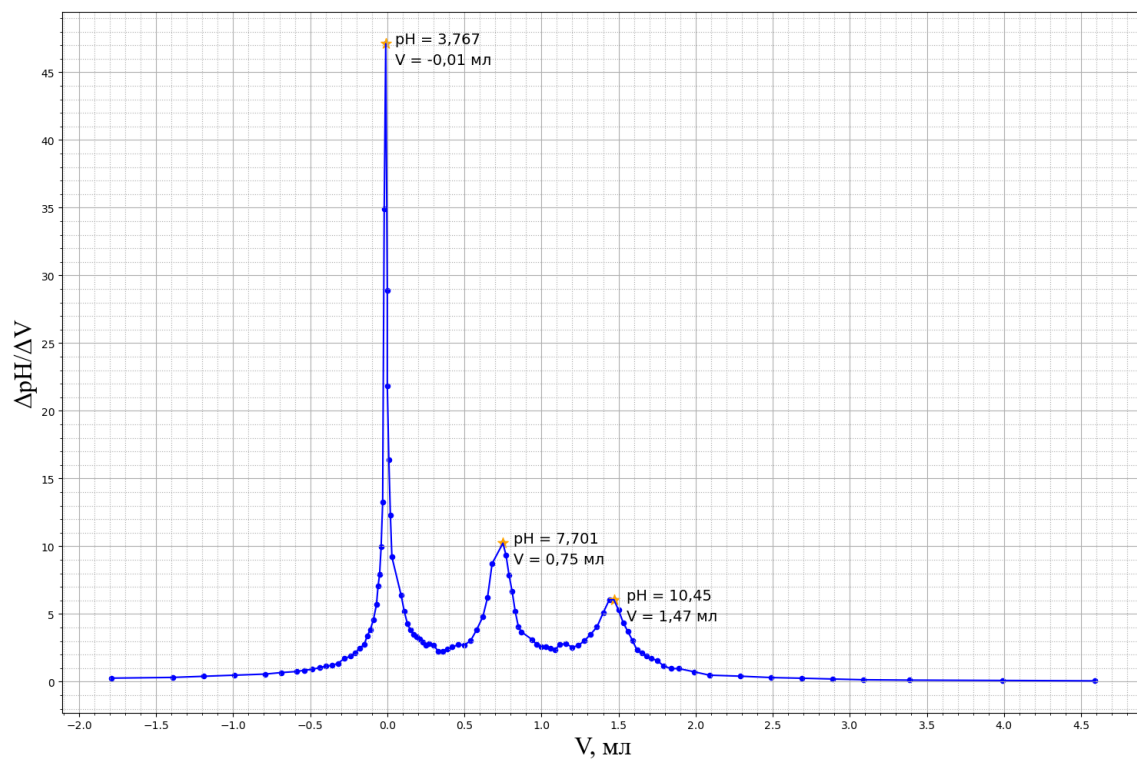


Рис. 5: График зависимости $\frac{\Delta pH}{\Delta V}(V)$

$$pH = 10,45, V = 1,47 \text{ мл}$$

Основываясь также на формулах (12), (13), (14), (15) построим графики зависимости $C(pH)$ и $C(V)$ - Рис. 6 и Рис. 7.

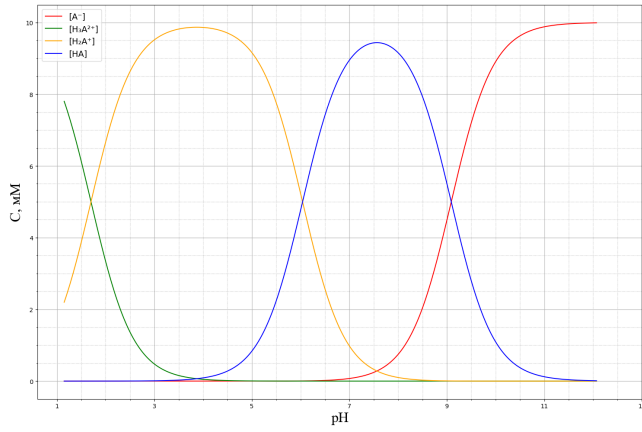


Рис. 6: Графики зависимости $C(pH)$

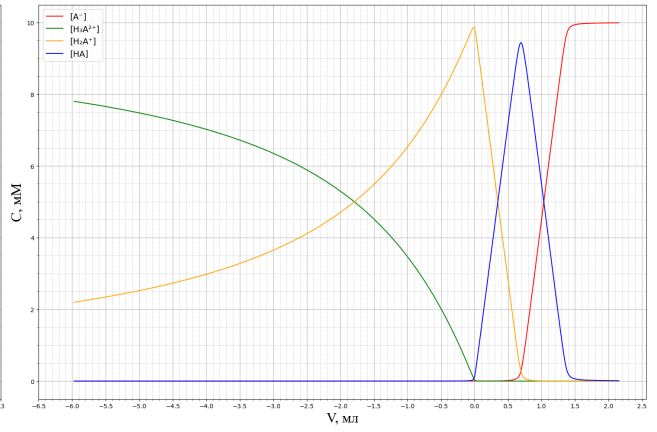


Рис. 7: Графики зависимости $C(V)$

4.2 Кондуктометрическое титрование

Исследуем зависимость удельной электропроводности раствора аминокислоты гистидина от объёма добавленной щёлочи/кислоты при титровании. Для этого построим экспериментальный график (Рис. 8), где отрицательным значениям по оси абсцисс будет соответствовать добавление кислоты, а положительным - щёлочи. А также, рассмотрим последний участок кривой кондуктометрического титрования подробнее (Рис.9).

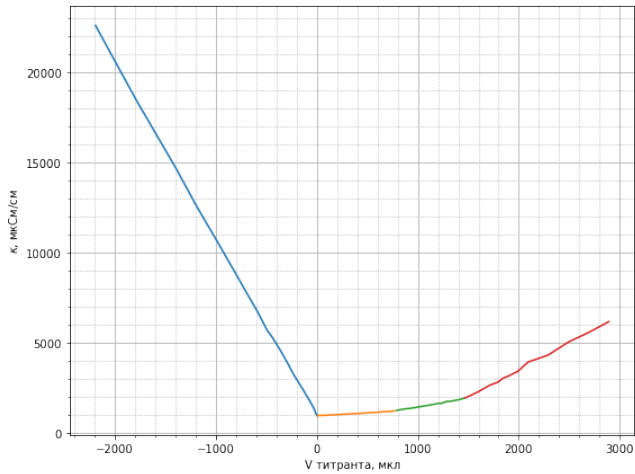


Рис. 8: График зависимости $\kappa(V \text{ титранта})$

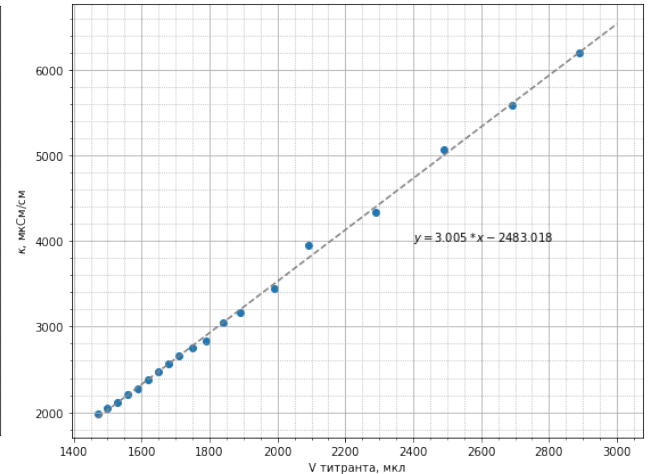


Рис. 9: График зависимости $\kappa(V \text{ титранта})$

Проводимость на конечном участке определяется следующим выражением:

$$\kappa = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-] + \lambda_{A^-}[A^-]$$

При таком избыточном добавлении щёлочи будем считать верным следующее выражение:

$$[A]_0 = [A^-] = [Cl^-]$$

Распишем условие электронейтральности:

$$[Na^+] = [A^-] + [OH^-] + [Cl^-] \Rightarrow [OH^-] = [Na^+] - 2[A]_0$$

$$[Na^+] = \frac{[Na^+]_0 V}{V_0 + V} \approx \frac{[Na^+]_0 V}{V_0}$$

Итого получаем:

$$\kappa = \frac{[Na^+]_0 V}{V_0} \cdot (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}) + [A]_0 \cdot (\lambda_{Cl^-} + \lambda_{A^-} - 2\lambda_{OH^-})$$

$$\alpha = \frac{[Na^+]_0}{V_0} \cdot (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$$

Конечная формула, которую будем использовать для расчёта эквивалентной электропроводности OH^- , представлена ниже:

$$\lambda_0(OH^-) = \frac{\alpha V_0}{[Na^+]_0} - \lambda_0(Na^+)$$

Из табличных данных:

$$\lambda_0(Na^+) = 50,3 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$$

Из угла наклона графика получаем:

$$\alpha = 3,005 \frac{\text{мкСм}}{\text{мкл} \cdot \text{см}} = 3,005 \frac{\text{См}}{\text{л} \cdot \text{см}}$$

$$\alpha V_0 = 3,005 \frac{\text{См}}{\text{л} \cdot \text{см}} \cdot 70 \cdot 10^{-3} \text{л} = 210,35 \cdot 10^{-3} \frac{\text{См}}{\text{см}}$$

$$\frac{\alpha V_0}{[Na^+]_0} = \frac{210,35 \cdot 10^{-3} \frac{\text{См}}{\text{см}}}{1 \frac{\text{моль}}{\text{л}}} = 210,35 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$$

$$\lambda_0(OH^-) = \frac{\alpha V_0}{[Na^+]_0} - \lambda_0(Na^+) = 210,35 - 50,3 = 160,05 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$$

$$\lambda_0(A^-) = 73,398 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$$

Такие же рассуждения мы можем провести для каждого из оставшихся трёх участков и определить значения удельных проводимостей для каждой из форм аминокислоты (Таблица 1).

Участок	Коэффициент наклона k	Свободный член b
1	-9.765	1054.730
2	0.333	975.637
3	0.988	480.171
4	3.005	-2483.018

Таблица 1: Значения коэффициентов для каждого из участков графика кондуктометрического титрования

Для простоты подсчёта можно исследовать систему в точках эквивалентности:

Участок 3 Рассмотрим точку эквивалентности $[A^-] = [HA] = \frac{C_0}{2} = 0,005\text{М}$ при $pH = 10,45$ $V = 1,47$ мл $\Rightarrow \kappa = 1978 \frac{\text{мкСм}}{\text{см}}$. $[OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{10,45-14} = 2,81 \cdot 10^{-4}\text{М}$. Электропроводность определяется аналогично

$$\kappa = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-] + \lambda_{A^-}[A^-]$$

Подставляя значения, получаем $\lambda_0(A^-) = 24,901 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$

Участок 2 Рассмотрим точку эквивалентности $[H_2A^+] = [HA] = \frac{C_0}{2} = 0,005\text{М}$ при $pH = 7,701$ $V = 0,75$ мл $\Rightarrow \kappa = 1239 \frac{\text{мкСм}}{\text{см}}$. $[OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{7,701-14} = 5,023 \cdot 10^{-7}\text{М}$. Электропроводность определяется

$$\kappa = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-] + \lambda_{H_2A^+}[H_2A^+]$$

Подставляя значения, получаем $\lambda_0(H_2A^+) = 11,46 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$

Участок 1 Рассмотрим точку эквивалентности $[H_2A^+] = [H_3A^{2+}] = \frac{C_0}{2} = 0,005\text{М}$ при $pH = 3,77$ $V = -0,01$ мл $\Rightarrow \kappa = 1093 \frac{\text{мкСм}}{\text{см}}$. $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,77} = 1,69 \cdot 10^{-4}\text{М}$. Электропроводность определяется

$$\kappa = \lambda_{H^+}[H^+] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-] + \lambda_{H_2A^+}[H_2A^+] + 2\lambda_{H_3A^{2+}}[H_3A^{2+}]$$

Подставляя значения, получаем $\lambda_0(H_3A^{2+}) = 19,175 \frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$

5 Выводы

- По экспериментальным данным, полученным в ходе рН - метрического титрования, была получена экспериментальная кривая титрования. На основе зависимости разностной производной от рН растворе были выведены следующие константы диссоциации форм гистидина:

$$pK_{a2} = 5,91; pK_{a3} = 9,064;$$

- Также в ходе обработки результатов были найдены точки эквивалентности:

$$pH = 3,767, V = -0,01 \text{ мл } (0,01 \text{ мл } HCl)$$

$$pH = 7,701, V = 0,75 \text{ мл}$$

$$pH = 10,45, V = 1,47 \text{ мл}$$

- Было исследовано изменение удельной проводимости раствора гистидина при титровании щёлочью и кислотой. Из полученных значений были экспериментально определены следующие предельные эквивалентные проводности:

Частица	Экв. проводность, $\frac{\text{См} \cdot \text{см}^2}{\text{моль}}$
$\lambda_0(OH^-)$	160,05
$\lambda_0(A^-)$	73,398
$\lambda_0(H_2A^+)$	11,46
$\lambda_0(H_3A^{2+})$	19,175

Таблица 2: Результаты анализа кондуктометрической кривой титрования